

Proyecto Parte I – IEE3753 2026

Entrega: 26 de mayo

1. Descripción general

El objetivo del proyecto es diseñar un filtro de interpolación de 6 bits utilizando la tecnología del curso GF180. En esta primera parte del proyecto se requiere proponer una arquitectura y entregar una lista detallada de todas las celdas lógicas a utilizar, en conjunto con una estimación de la frecuencia de operación.

El trabajo será llevado a cabo en grupos de dos o tres alumnos. **Su primera tarea será informar vía correo electrónico su grupo antes del 15 de mayo.** Si algún alumno no pudo conseguir grupo para esa fecha también debe avisar.

2. Filtro de Interpolación

Un filtro de interpolación es un bloque circuital que aumenta la tasa de muestreo de una señal digital introduciendo valores intermedios. Para esta versión del curso, se ha optado por un filtro de interpolación lineal de factor 4. En Fig. 1 muestra un ejemplo donde tres valores equidistantes son introducidos entre dos valores consecutivos de la señal digital de entrada. Esto permite suavizar las transiciones, y por ende disminuir el contenido de alta frecuencia.

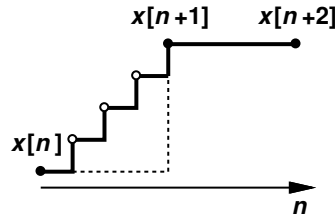


Figura 1: Interpolación lineal entre dos valores de entrada consecutivos.

De manera formal, el diagrama de la Fig. 2 indica el filtro de interpolación requerido, el cual consiste en un bloque de sobremuestreo, seguido de un filtro de respuesta finita al impulso (FIR). Para el filtro especificado en este proyecto, la tasa de sobremuestreo es $L = 4$ y el filtro FIR se define como

$$y[n] = u[n] + \frac{3}{4}(u[n-1] + u[n+1]) + \frac{1}{2}(u[n-2] + u[n+2]) + \frac{1}{4}(u[n-3] + u[n+3])$$

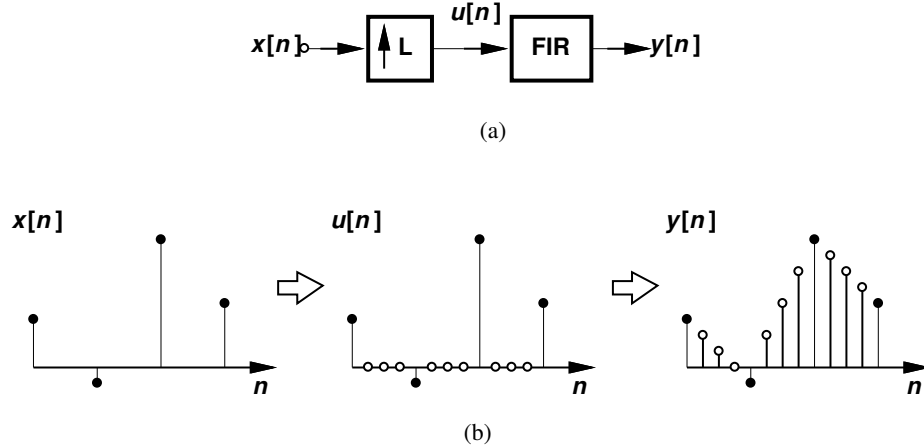


Figura 2: Filtro de interpolación de factor 4. (a) Diagrama general. (b) Ilustración de método de interpolación

Notar que la implementación en Fig. 2 es una mera formalidad y hay muchas manera de realizar este filtro desde el punto de vista circuital. **La principal tarea de esta parte del proyecto es que piensen una manera eficiente de implementar este filtro con el objetivo de maximizar la frecuencia de operación y minimizar la cantidad de compuertas lógicas.**

3. Especificaciones

El Cuadro 1 indica las especificaciones del filtro. Si alguna de las especificaciones no puede ser cumplida, debe estar debidamente justificada la razón.

Cuadro 1: Especificaciones mínimas del filtro

Especificación	Valor
Bits de resolución	6 bits
Buffers de entrada	INVX1
Buffers de salida	INVX8
Flip-flops de entrada y salida	Mandatorio
Formato digital	<i>Offset binary</i> de 6 bits
Frecuencia mínima de operación	100 MHz
Frecuencia máxima de operación	Maximizar
Cantidad de compuertas lógicas	Minimizar
Esquina de proceso	TT
Voltaje de alimentación	3.3 V
Temperatura de operación	25 °C

Además de los voltajes de alimentación (VDD y VSS), señal digital de entrada ($i_D[5:0]$) y señal de salida ($o_D[5:0]$). Cada grupo debe asumir un reloj de entrada (i_CK) de frecuencia arbitraria y ciclo de trabajo de %50, más una señal de reset (i_rstb).

4. Detalles de la entrega

Se debe entregar un conjunto de diapositivas a modo de informe de proyecto. Esta presentación debe ser consisa y su estructura debe ceñirse a los siguientes puntos:

1. Implementación del filtro propuesta
2. Diagrama general de arquitectura propuesta
3. Justificación de la arquitectura propuesta
4. Número de compuertas lógicas estimadas (excluyendo flipflops) y debida justificación
5. Numero de flipflops estimados y debida justificación
6. Estimación de frecuencia de operación y debida justificación
7. Diagrama detallado de la arquitectura propuesta. Limitar este punto a cinco diapositivas como máximo
8. Otros resultados relevantes. Limitar este punto a tres diapositivas como máximo.

5. Criterio de evaluación

La evaluación estará sujeta a los siguientes puntos:

- Creatividad del diseño propuesto.
- Capacidad de explicar con claridad su propuesta.
- Frecuencia máxima de operación.
- Número de flipflops.
- Número de celdas lógicas excluyendo flipflops.

Cabe mencionar que los grupos formados por tres alumnos tendrán una exigencia mayor con respecto a los grupos formados por dos alumnos.